

Informe 2: Diseño estructura física clasificador de resistencias

Casallas Villamil Julián Camilo, Murcia Rincón José Fernando, Peña Pabón Daniel Camilo, Rodríguez Fuentes Miguel Ángel
jcasallasv@unal.edu.co, jmurciar@unal.edu.co, dpenap@unal.edu.co, marodriguezfu@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Grupo de Taller: 3 - Equipo de Trabajo: 4

I. RESUMEN

Con esta segunda práctica pretendemos realizar el diseño para posterior impresión del clasificador de resistencias. Esto con el fin de mostrar un producto casi terminado para una posible comercialización o distribución del mismo

II. PALABRAS CLAVES

CAD, Impresión 3D

III. INTRODUCCIÓN

Dentro del campo de la ingeniería se hace casi imprescindible el uso de algún tipo de herramienta computacional con el fin de darle vida a los proyectos que se tienen en mente, en este caso hablamos del uso del CAD como herramienta de diseño en tercera dimensión con la cual realizaremos el diseño de la estructura del clasificador de resistencias.

IV. MARCO TEÓRICO

1. Diseño 3D:

El diseño en 3D consiste en proporcionar a un objeto digital, creado mediante programas y softwares especiales para ello, las tres dimensiones (profundidad, anchura y longitud) que tiene todo elemento en la vida real. A la hora de realizarlo con los medios informáticos pertinentes y teniendo en cuenta su posterior impresión, el conformado de la pieza debe descomponerse en operaciones sencillas, optando por figuras geométricas básicas. Una vez se conoce el diseño que se quiere fabricar, hay dos opciones para hacer uso de él, en función de las necesidades que requiera el elemento.[1]

Actualmente encontramos en el mercado diversos software con la capacidad de realizar estos diseños asistidos, y entre los más comunes encontramos:

- AutoCAD
- 3D Max

- Sketchup
- SolidWorks

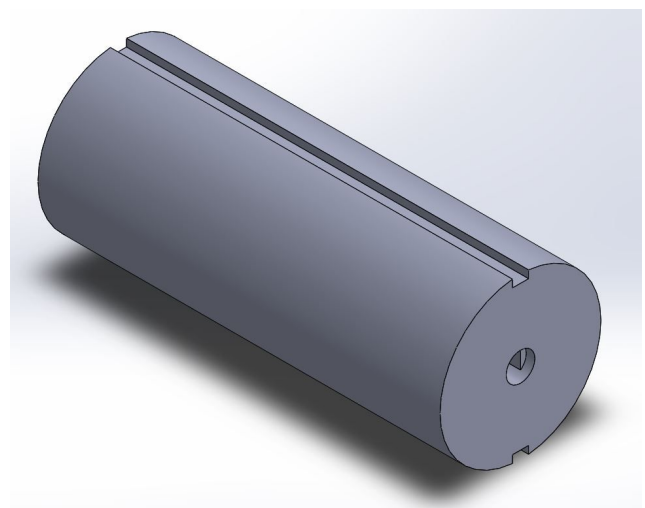
2. SolidWorks:

SolidWorks es un programa de diseño mecánico en 3D con el que se puede crear geometría 3D usando sólidos paramétricos, la aplicación está enfocada a diseño de producto, diseño mecánico, ensambles, y dibujos para taller. SolidWorks diseña de forma que va dejando un historial de operaciones para que puedas hacer referencia a ellas en cualquier momento.[2]

V. PARTE I: DISEÑO DEL RODILLO

La forma básica del rodillo es un cilindro con radio de 1 centímetro el cual irá ajustado en la caja principal del dispositivo a partir de un orificio de encaje. También tendrá por la otra cara el encaje para el motor.

Y finalmente el encaje para las resistencias que caerán de la caja y que posteriormente serán medidas a partir de los rangos medidos en el informe anterior.



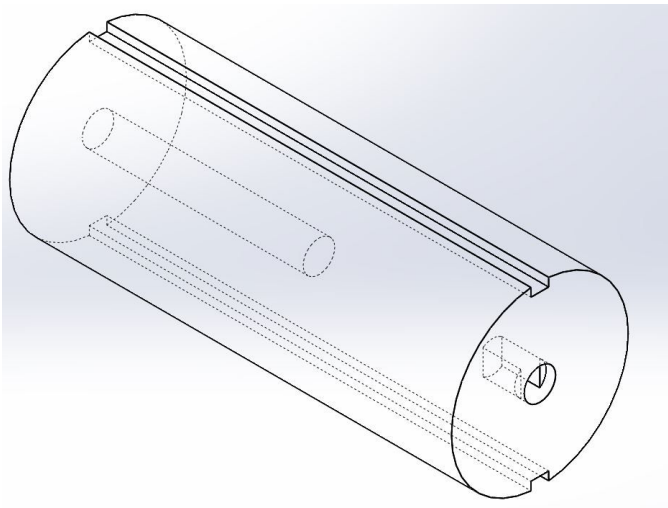


Figura 1. Forma Final del Rodillo

La figura anterior es el diseño finalizado del rodillo con las características que se necesitaban para llevar a cabo el proyecto. El costo aproximado de la impresión de este elemento es de \$14800.

VI. PARTE II: DISEÑO CAJA

Para el diseño de la caja se empezó con la cubierta donde se encontraría el rodillo, la cual irá pegada a una recipiente donde se encontrarán las resistencias.

la cubierta del rodillo poseerá unos orificios los cuales servirán para poner en contacto las resistencias que allí se pongan con algún tipo de lámina conductora con el fin de completar el circuito y así realizar la medida de la resistencia.

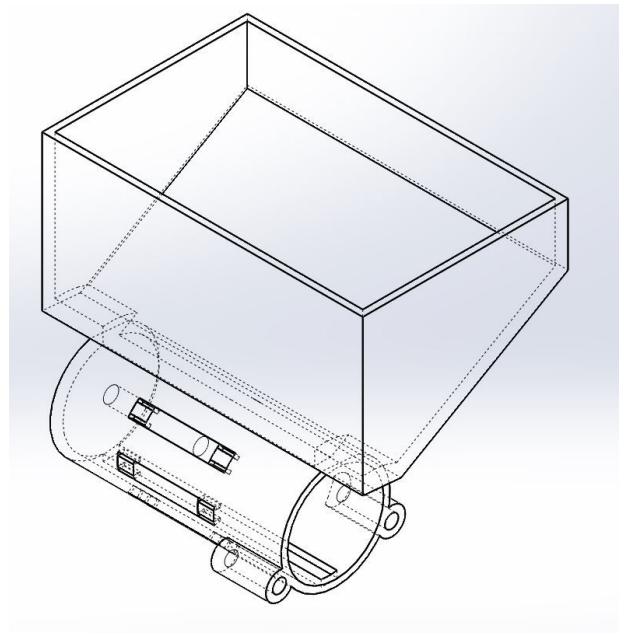
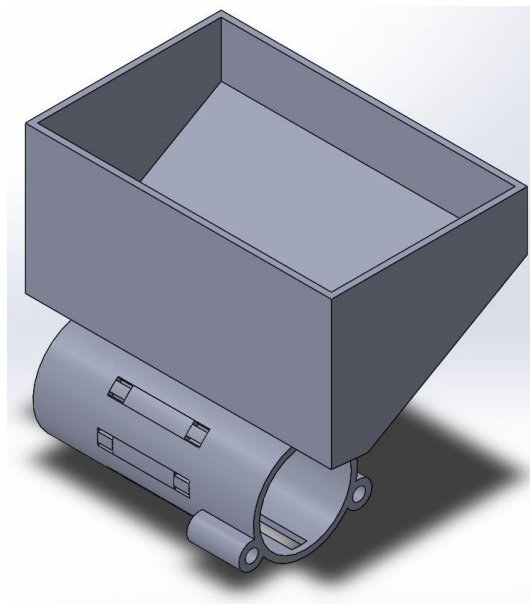


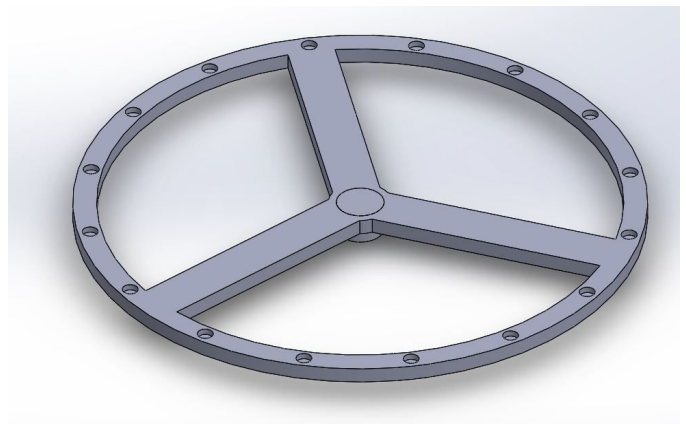
Figura 2. Forma Final de la caja

El costo aproximado de la impresión de este elemento es de \$65500.

VII. PARTE III: DISEÑO DEL RIEL

El riel es la parte más fácil de realizar, solamente es una circunferencia de 9 cm de radio en la cual se dispondrán las distintas cajas.

Para realizar el ajuste más fácil al motor se dispuso de otro pequeño cilindro el cual será la conexión entre este y el riel.



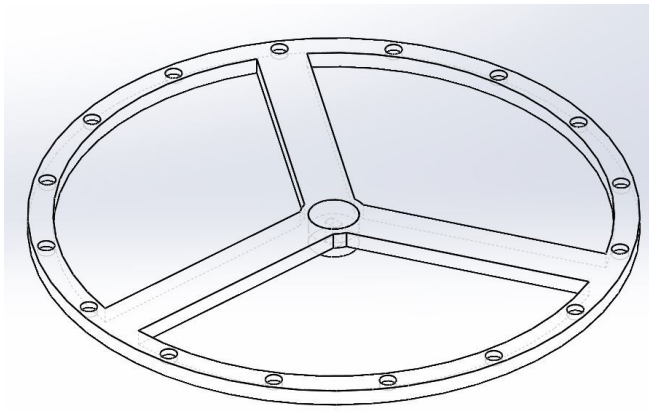


Figura 3. Forma final del rodillo

El costo aproximado de la impresión de este elemento es de \$43300

VIII. CONCLUSIONES:

- Como no es posibles saber la cantidad de material que se usaría en una impresión 3D durante el diseño de las partes, los ajustes para la disminución de material deben hacerse una vez se conoce la cantidad, pero esto provocaría ineficiencia y posibles errores inesperados en el diseño
- El costo total de los elementos es de \$123600, por lo cual se hace imposible imprimir las piezas diseñadas para este Informe, solamente nos centraremos en el riel el cual es el que nos dispondrá de las cajas a la hora de medir las resistencias.

IX. REFERENCIAS

[1] Diseño 3d. Componentes y tecnología, obtenido de:
http://www.robdosteam.com/wp-content/uploads/2016/10/02.DISEÑO_3D1.pdf

[2] SolidWorks, obtenido de: <http://www.3dcadportal.com/solid-works.html>